



## **ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO**

### **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25**

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **OTRF-010-25**, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**, DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA**, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA **CARRIER**, NÚMERO DE SERIE **4919P32106**, DE CAPACIDAD **20 TON**, UBICADO EN LA ZONA DE **EQUIPO 01**.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

#### **PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS**

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- **FILTROS SECUNDARIOS O DE ALTA EFICIENCIA:** SUSTITUIDOS POR EXCESO DE CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA ( $\Delta P$ ).
- **PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN):** SUSTITUIDO DEBIDO DAÑO POR VIBRACIÓN EN EL TUBO CAPILAR.
- **FILTROS PLISADOS DESECHABLES:** SUSTITUIDOS POR SATURACIÓN EXTREMA DE POLVO Y PARTÍCULAS EN SU SUPERFICIE ACORDEÓN, LO QUE RESTRINGE EL FLUJO DE AIRE HACIA EL EDIFICIO Y ELEVA DRÁSTICAMENTE EL CONSUMO ELÉCTRICO.
- **TERMOSTATO AMBIENTAL:** SUSTITUIDO DEBIDO A LA DESCALIBRACIÓN DEL SENSOR (TERMISTOR) Y RELÉS INTERNOS DAÑADOS.
- **CHUMACERAS Y RODAMIENTOS:** SUSTITUIDOS DEBIDO A RUIDO INUSUAL Y DESGASTE DETECTADO DURANTE LA INSPECCIÓN.
- **FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DESECHABLES:** SUSTITUIDOS POR DEGRADACIÓN DE LAS FIBRAS POR HUMEDAD.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.



**ATENTAMENTE**

---

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**





## **ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO**

### **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25**

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **OTRF-010-25**, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**, DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA**, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA **CARRIER**, NÚMERO DE SERIE **0720P28434**, DE CAPACIDAD **20 TON**, UBICADO EN LA ZONA DE **EQUIPO 02**.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA

PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

#### **PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS**

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- **EL FILTRO DESHIDRATADOR:** SUSTITUIDOS POR OBSTRUCCIÓN DE SU NÚCLEO DESECANTE POR CONTAMINANTES GENERADOS TRAS UNA FALLA DEL COMPRESOR.
- **FILTROS METÁLICOS / LAVABLES:** SUSTITUIDOS POR DESPRENDIMIENTO DE LAS CAPAS DE MALLA.
- **CONTACTORES MAGNÉTICOS:** SUSTITUIDO DEBIDO AL DESGASTE ELÉCTRICO EN FALLA DE BOBINA ELECTROMAGNÉTICA, LO QUE IMPIDE QUE EL MOTOR (COMPRESOR Y VENTILADOR) RECIBA ENERGÍA DE FORMA SEGURA Y CONTINUA.
- **ACTUADOR DE COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR (ECONOMIZADOR):** SUSTITUIDO DEBIDO A LAS FALLAS MECÁNICAS EN SUS ENGRANAJES INTERNOS Y PÉRDIDA DE SEÑAL EN SU CIRCUITO DE CONTROL.
- **PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN):** SUSTITUIDO DEBIDO A FUGA DE REFRIGERANTE A TRAVÉS DEL PRESOSTATO.
- **BANDEJA DE TRANSMISIÓN (BANDAS / CORREAS):** SUSTITUIDO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA AGRIETADO, RESECO, ESTIRADO Y PÉRDIDA DE TENSIÓN.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

**ATENTAMENTE**

---

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**